

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Microorganismes dans notre environnement

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue vos acquis sur les microorganismes : classification, modes de vie et prévention des contaminations. Justifiez toujours vos réponses.

EXERCICE 1 Diversité microbienne dans l'eau de puits

Un élève de Ngaoundéré prélève de l'eau dans trois points : un puits traditionnel non protégé (Eau A), une source protégée (Eau B) et le robinet de la SNEC (Eau C). Il réalise des mises en culture sur gélose nutritive (37 °C, 24 h) et observe au microscope optique (×400) une goutte de chaque eau colorée au bleu de méthylène.

1. Complétez le tableau ci-dessous en classant les microorganismes observés dans les grands groupes (Bactéries, Champignons microscopiques, Protistes/Unicellulaires, Virus) et en précisant leur type de nutrition (autotrophe / hétérotrophe).

Échantillon	Observation microscope (×400)	Groupe	Nutrition
Eau A	Bâtonnets mobiles isolés ; levures bourgeonnantes ; amibes		
Eau B	Coccis en grappes ; quelques moisissures filamenteuses		
Eau C	Aucune structure cellulaire vivante visible		

2. Pourquoi les virus ne sont-ils pas observables au microscope optique classique, même au grossissement maximal ?
3. L'eau A est impropre à la consommation. Citez deux maladies d'origine hydrique fréquentes au Cameroun liées à cette contamination et le groupe microbien responsable pour chacune.

EXERCICE 2 Cinétique de reproduction bactérienne

Escherichia coli, bactérie commensale du côlon, se divise par scissiparité (division binaire) toutes les 20 min dans des conditions optimales (milieu nutritif, 37 °C, aérobie). On ensemence un tube de bouillon avec une seule bactérie viable à $t_0 = 0$ h.

1. Calculez le nombre théorique de bactéries présentes après 3 h de culture. Montrez le raisonnement.
2. Tracez, sur un papier millimétré (non fourni), la courbe théorique de croissance en échelle logarithmique (ordonnées) en fonction du temps (abscisses) sur 4 h. Précisez le nom des phases observées.
3. En réalité, la courbe s'écarte du modèle exponentiel après 3 h. Citez trois facteurs limitants du milieu qui expliquent l'entrée en phase stationnaire puis de mort.

4. Quelle méthode de numération (comptage sur gélose ou numération au compteur de Thoma) permet de ne dénombrer que les bactéries vivantes et cultivables? Justifiez.

EXERCICE 3 Métabolismes et milieux de culture

On dispose de quatre souches microbiennes pures : *Staphylococcus aureus* (bactérie), *Saccharomyces cerevisiae* (levure), *Aspergillus niger* (moisissure), *Paramecium caudatum* (protiste). On les inocule dans quatre milieux différents (voir tableau). Le signe « + » indique une croissance visible (trouble, dépôt, colonie) après 48 h à 30 °C.

Milieu de culture	S. aureus	S. cerevisiae	A. niger	P. caudatum
Bouillon nutritif aérobie (air)	+	+	+	+
Bouillon nutritif anaérobie (pot Anaerogen)	+	+	-	-
Milieu minimal + glucose (sels minéraux seulement)	-	+	+	-
Eau distillée stérile + glucose	-	-	-	-

- Pour chaque souche, déduisez son type de respiration (aérobie stricte, anaérobie stricte, aéro-anaérobie facultatif) et son type de nutrition carbonée (hétérotrophe strict, autotrophe). Justifiez par une ligne du tableau.
- Pourquoi *Paramecium* ne croît-il pas dans le milieu minimal + glucose, alors que les champignons et la levure y croissent ?
- Expliquez l'absence de croissance de toutes les souches dans l'eau distillée + glucose.

EXERCICE 4 Voies de contamination : Cas du choléra à Douala

Lors d'une épidémie de choléra dans un quartier périphérique de Douala (saison des pluies, inondations), les autorités sanitaires identifient trois foyers principaux :

- Foyer 1 : Famille ayant bu de l'eau de forage non traitée.
 - Foyer 2 : Consommation de « miondo » (manioc fermenté) vendu par une vendeuse atteinte, qui ne se lave pas les mains après les toilettes.
 - Foyer 3 : Enfants jouant dans une flaque d'eau stagnante souillée par des selles, portant ensuite les mains à la bouche.
- Pour chaque foyer, précisez la voie de pénétration principale du *Vibrio cholerae* (voie digestive, respiratoire, cutanée, génitale) et le véhicule de contamination (eau, aliment, mains souillées, air, vecteur).
 - Le *Vibrio cholerae* est une bactérie Gram-négatif, mobile, sensible aux acides. Expli-

quez pourquoi l'acidité gastrique (pH 1,5–3) constitue une barrière naturelle efficace, et pourquoi elle peut être insuffisante lors d'une ingestion massive (dose infectante élevée) ou chez un sujet sous anti-acides (IPP).

3. Proposez trois mesures d'hygiène individuelles ou collectives, adaptées au contexte camerounais, pour couper la chaîne de transmission fécale-orale dans ce quartier.

EXERCICE 5 Exploitation du TP N°5 : Observation au microscope

Lors du TP N°5, vous avez observé une lame de levure de boulanger (*Saccharomyces cerevisiae*) vivante, colorée au bleu de méthylène 0,1 %, sous objectif $\times 40$ (oculaire $\times 10$). Le champ microscopique montre des cellules ovalaires, isolées ou en bourgeonnement. Le diamètre moyen mesuré au réticule est de 50 divisions (1 division = $1,25 \mu\text{m}$ à ce grossissement).

1. Calculez le diamètre réel moyen d'une cellule de levure en micromètres (μm).
2. Dessinez une cellule représentative au crayon à papier (schéma annoté, traits fins, pas de hachures) en indiquant : paroi, membrane plasmique, cytoplasme, noyau, vacuole, bourgeon (si visible). Respectez les conventions de dessin biologique (titre, grossissement, échelle).
3. Le bleu de méthylène colore en bleu les cellules mortes (perméables) et laisse les cellules vivantes incolores (imperméables). Si sur 200 cellules comptées, 14 sont bleues, calculez le pourcentage de viabilité de la souche. Cette souche est-elle utilisable pour la panification ? Justifiez.
4. Citez deux précautions techniques indispensables lors de la mise en lame entre lame et lamelle pour observer des microorganismes vivants en microscopie optique.